

Com base nos arquivos fornecidos (**aula1.pdf** e **slides1.pdf**), segue um resumo detalhado de cada tema abordado no material:

1. Introdução e Requisitos de Hardware

O material inicia contextualizando a disciplina de Programação II, destacando que o conteúdo pode ser praticado via navegador (**DartPad**), mas que para lançar e testar aplicativos em emuladores é necessária uma máquina com hardware específico.

- **Requisitos Mínimos:** Sistema operacional Windows 7 SP1 ou superior (também macOS ou Linux), CPU Intel de 2ª geração ou AMD Athlon, e 4 GB de memória RAM.
- **Recomendações:** Para melhor performance, sugere-se **8 GB de RAM**, armazenamento em **SSD** e monitor com resolução **Full HD**.

2. Breve História do Flutter

O Flutter é apresentado como um framework desenvolvido pelo **Google**, com uma trajetória de evolução rápida:

- **Sky (2015):** A primeira versão, apresentada em um evento de desenvolvedores Dart, rodava apenas em aparelhos Android.
- **Flutter 1.0 (2018):** O lançamento da primeira versão estável.
- **Consolidação (2020-2021):** Em 2020, houve melhorias significativas de performance para iOS; em 2021, o **Flutter 2** foi lançado com suporte ao Material Design atualizado e uma vasta gama de bibliotecas.

3. Conceito: Linguagem vs. Framework

Os arquivos explicam a diferença fundamental entre esses dois pilares do desenvolvimento:

- **Linguagem (Dart):** É a "língua" na qual o código é escrito; são as ordens dadas aos "assistentes robôs" do desenvolvedor.
- **Framework (Flutter):** É o conjunto de ferramentas e utensílios que facilitam o trabalho. O material usa a **analogia da cozinha**, onde o desenvolvedor é o chef, a linguagem é a comunicação com os ajudantes e o framework são os aparelhos (como fritadeiras automáticas) que agilizam o preparo dos pratos (software).

4. Características do Flutter

O Flutter foi projetado com objetivos claros para resolver problemas de produtividade e performance:

- **Ciclos de Desenvolvimento Rápidos:** Possui mecanismos de teste eficientes e alta produtividade.
- **Alta Qualidade e Interface Nativa:** Permite criar aplicativos para Android e iOS com uma única base de código, mantendo a aparência nativa de cada sistema.

- **Linguagem Única:** Utiliza apenas o **Dart**, eliminando a necessidade de dominar múltiplas linguagens para diferentes plataformas.
- **Eficiência:** Substitui métodos menos produtivos (como React Native ou Xamarin) e oferece um tempo de compilação curtíssimo.
- **Open Source:** É gratuito, seguro e evolui constantemente através de uma comunidade ativa.

5. Diferenciais e Vantagens Técnicas

O que torna o Flutter especial em comparação a outros frameworks são suas capacidades únicas:

- **Pixel por Pixel:** O framework controla cada pixel da tela de forma independente, não ficando restrito às limitações das ferramentas nativas da plataforma.
- **UI Adaptativo:** Emula automaticamente elementos de design específicos (Android ou iOS) para garantir a melhor experiência ao usuário final.
- **Compilação AOT e JIT:** O Dart utiliza compilação **JIT** (*Just In Time*) para permitir o **Hot Reload** (alterações em tempo real) durante o desenvolvimento, e **AOT** (*Ahead Of Time*) para garantir alta performance no aplicativo final.
- **Suporte do Google:** Garante estabilidade, segurança e visibilidade global.
- **Competitividade:** É amplamente utilizado por grandes empresas em setores de bancos, tecnologia, marketplaces e automóveis.

6. Guia de Instalação

O processo técnico é detalhado em passos para o ambiente Windows:

1. **Ferramentas Base:** Verificação do **PowerShell** (geralmente nativo) e instalação obrigatória do **Git**.
2. **Flutter SDK:** Download da versão estável (o material usa a 2.8.1 como referência) e extração em uma pasta que não exija privilégios de administrador (evitar "Arquivos de Programas").
3. **Variáveis de Ambiente:** Configuração do caminho (*path*) para que o comando "flutter" seja reconhecido pelo sistema.
4. **Flutter Doctor:** Ferramenta de diagnóstico que checa se a instalação está correta e aponta soluções para eventuais erros.
5. **Android Studio:** Recomendado para fornecer dependências da plataforma Android e para o uso de **emuladores** (AVD Manager).
6. **Visual Studio Code:** Sugerido como o editor principal por ser leve e gratuito, exigindo a instalação das extensões de **Dart** e **Flutter**.